ARQUITECTURA DE CONTENEDORES • PASO A PASO

KubeCafé: De Docker a Kubernetes

Guía visual de componentes, flujos y objetos explicados con una cafetería de especialidad.

01. Contenedores

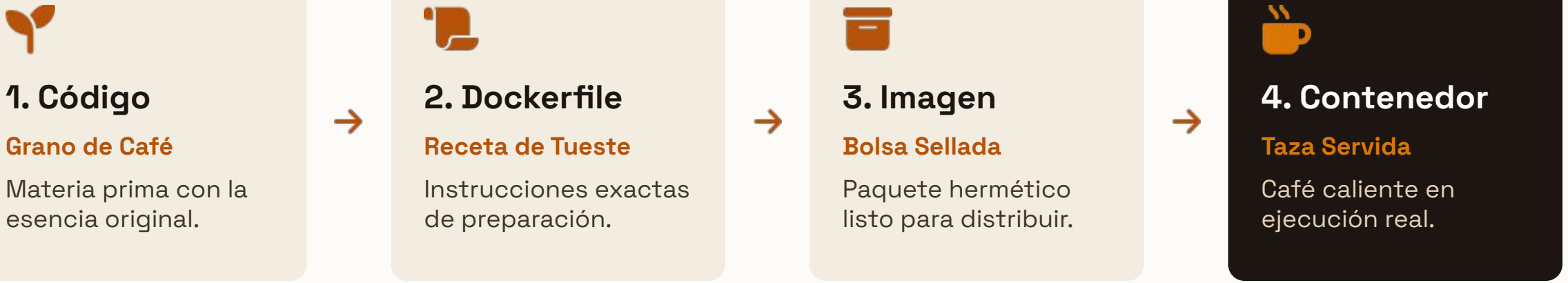
02. Orquestación

03. Analogías



FASE 01 • EMPAQUETADO ARTESANAL

El Origen en Docker: Del Grano a la Taza



EL DESAFÍO DE ESCALAR

De una Taza Casera a una Franquicia



Preparar una taza con Docker es sencillo. Servir 10,000 tazas por minuto exige un orquestador.

Caídas imprevistas: ¿Quién limpia y sirve otra taza si una se rompe?

Picos de demanda: ¿Cómo abrir más estaciones en hora pico?

Cambio de receta: ¿Cómo actualizar el menú sin cerrar la tienda?

FASE 02 • ORQUESTACIÓN A ESCALA

Kubernetes: La Franquicia Automatizada

Toma las bolsas selladas en Docker y coordina baristas, mesas y salones de forma autónoma.

1. Insumos Estandarizados (Docker)

Recetas e ingredientes empaquetados listos para replicar en cualquier sucursal.

2. Coordinación de Personal y Mesas

Asignación automática de tareas a baristas (Pods) y salones disponibles (Nodos).

3. Autogestión y Alta Disponibilidad

Si una máquina falla o la demanda se dispara, la franquicia responde sin detener la atención.



UNIDAD ATÓMICA DE EJECUCIÓN

El Pod: La Bandeja de Servicio

Kubernetes no sirve tazas sueltas en la mano; entrega siempre una **bandeja completa**.

Contenedor Principal: La taza de expresso recién preparad.

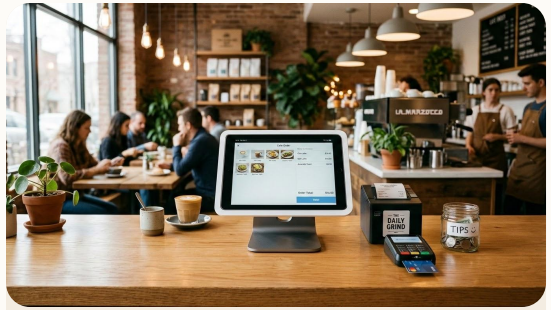
Contenedor Sidecar: El vaso de agua o galleta acompañante (logs, monitoreo, proxies).

Destino Compartido: Comparten la misma mesa (IP) y servilletas (volúmenes).



EL CEREBRO DEL CLÚSTER

Control Plane: La Gerencia Central



API Server

La Caja Registradora

Ventanilla única para validar cada orden.



etcd

El Libro Contable

Base de datos oficial de todo el inventario.



Scheduler

El Despachador

Asigna pedidos a la mesa con espacio libre.



Controller

Supervisor de Salón

Repone cualquier taza caída al instante.

DIAGRAMA DE COORDINACIÓN • CONTROL PLANE

Cómo Habla la Gerencia: Todo Pasa por la Caja

PASO 01

1. Orden (kubectl)

"Quiero 3 cafés listos"

NÚCLEO CENTRAL

2. API Server (La Caja)

Valida y coordina a todos

PASO 03

3. etcd (El Libro)

Anota el pedido oficial

PASO 04

4. Controller (Supervisor)

Nota que faltan 3 tazas por servir.

PASO 05

5. Scheduler (Despachador)

Elige la Mesa 1 porque tiene agua libre.

FUERZA DE TRABAJO • ANATOMÍA DE LA MESA

Worker Nodes: Las Estaciones de Barismo



Worker Node (La Mesa Física)

Aporta molinos (CPU) y agua caliente (RAM).

Kubelet (El Barista Jefe)

Recibe órdenes de la caja y vigila las bandejas.

Container Runtime (La Cafetera)

Motor (containerd) que abre la bolsa y extrae el café.

Kube-Proxy (El Timbre de Mesa)

Enruta los pedidos del mesero hacia la taza correcta.

DIAGRAMA DE AUTO-CURACIÓN • WORKLOADS

Deployment y ReplicaSet: Siempre 3 Tazas Listas

Estrategia Global

Deployment

Dueño del Menú

Declara la regla deseada:

"Siempre 3 cafés versión Arábica".

Controlador de Estado

ReplicaSet

Capataz de Turno

Supervisión continua:

Cuenta tazas activas y repone una inmediatamente si cae.

Pod 1: Taza Caliente

Estado: OK (Sirviendo)

Pod 2: Taza Caliente

Estado: OK (Sirviendo)

Pod 3: Reemplazo en marcha

Se cayó → Sirviendo nueva taza

DIAGRAMA DE TRÁFICO • NETWORKING

Ruta del Cliente: De la Calle a la Taza



1. Cliente

Tráfico Internet

Pide /espresso en la web.



2. Ingress

La Anfitriona

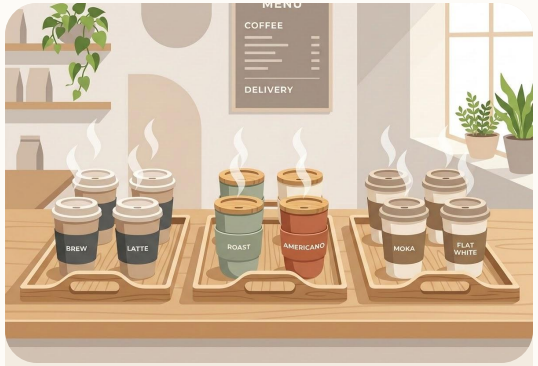
Lee el pedido y guía al salón correcto.



3. Service

El Mesero Fijo

Reparte pedidos solo a tazas sanas.



4. Pods

Bandejas Listas

Entregan el café al instante.

PERSONALIZACIÓN Y MEMORIA • CONFIG & STORAGE

Ingredientes, Recetas Secretas y Bodega



ConfigMap

Azúcar, Canela y Leche

Ajusta el sabor al servir sin abrir ni cambiar la bolsa sellada.



Secret

La Caja Fuerte

Guarda bajo llave las contraseñas y la fórmula secreta de la casa.



PersistentVolume

La Alacena del Sótano

Si una taza se rompe o cambia la mesa, los sacos de café siguen intactos.

¿PREGUNTAS? • HORA DEL CAFÉ

Tú Creas la Receta, Kubernetes Dirige la Cafetería

De la bolsa sellada en Docker a una operación coordinada que nunca deja a un cliente sin café.

DOCKER

La Receta

Bolsa sellada y estandarizada de tu app.

KUBERNETES

La Cafetería

Orquestación continua y auto-curación.

